12-mavzu: Bir o‘zgaruvchili funksiya hosilasi va differensiali.

Reja:

12.1.Funksiya hosilasi ta’rifi.
12.2.Hosilaning geometrik va mexanik ma’nolari.
12.3.Hosilalar jadvali.
12.4.Hosilani iqtisodga qo’llanilishi.

Tayanch iboralar: *Argument ortirmasi,funksiya ortirmasi,limit.*

12.1. Funksiya hosilasi ta’rifi.

Ushbu bobda matematik analizning ba’zi asosiy usullari va ularni iqtisodiy masalalarni tahlil qilishdagi tadbiqlari yoritilgan. Biz bu yerda “differensial hisob” deb nomlanuvchi bo’limni o’rganamiz.

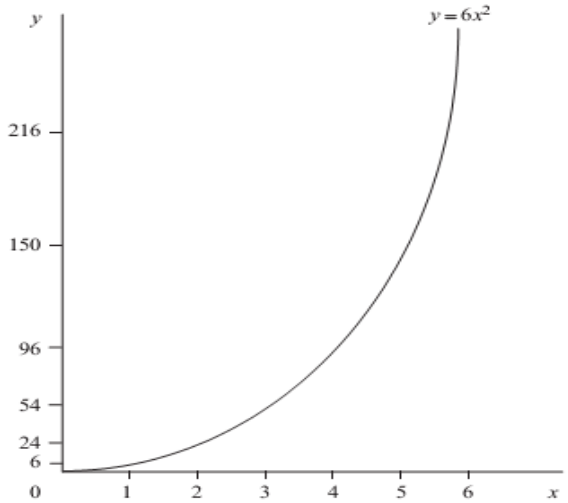
Differensiallash usuli yordamida funksiyaning ixtiyoriy nuqtadagi nishabligini aniqlash mumkin. Bu usul, o’z-o’zidan foydali instrument bo’lishiga qaramasdan, u yana optimizatsiya masalalarini yechishda eng qulay usullardan hisoblanadi hamda bu usul ushbu va bundan keyingi boblarda tushuntiriladi.

Differensiallash usullari misollarda juda qulay va sodda qo’llanilgan. Bir o’zgaruvchili quyidagi funksiyani qaraylik $y = 6x^2$ barcha x nuqtalardagi qiymatlarda funksiya burchak koeffisenti ifodasini aniqlash uchun differensiallashning asosiy qoidalari bizdan:

(a) o’ng tomondagi ifodani x darajasidagi songa ko’paytirishni va
(b) x darajasidagi sondan 1 sonini ayirishni talab qiladi

$$2 \times 6x^{2-1} = 12x$$

Bu y dan x bo’yicha hosila bo’lib, u odatda $\frac{dy}{dx}$ kabi belgilanadi va u “dy dan dx” kabi o’qiladi.



1- rasm

Biz bu tasdiqni 1-rasmdagi $y=6x^2$ funksiya grafigiga qarab taxminiy tekshitishimiz mumkin. x ning barcha o'suvchi qiymatlarida x^2 funsiya qiymatlari ham o'sib boradi. Boshqacha aytganda, x ning qiymatlari o'sganda bu funksiya og'ishi ham o'sib boradi. Bu funksiyadan x bo'yicha hosila og'ishi, yuqorida hisobladik, $12x$ bo'ladi. x ning barcha o'suvchi qiymatlarida $12x$ ham tabiiyki o'sadi va shunday qilib bu funksiyaning og'ishi haqiqatdan ham yuqorida keltirib chiqargan formula kabi bo'lmoqda, deb tasdiqlay olamiz.

$y=6x^2$ funsiyaning berilgan x ning qiymatidagi og'ishini aniqllash uchun, bu qiymatni funksiya differensialidagi formulaga qo'yib hisoblash yetarlidir

Og'ish=$12x$

Agar x=4 da og'ish=48, x=5 da esa og'ish=60 va h.k.

Misol. Agar x miqdor 8 ga teng bo'lsa $y=4x^2$ funksiya qanday og'ishga ega?

Yechish. y ni differensiallab

$$\text{Og'ish}=\frac{dy}{dx}=2\times 4x^{2-1}=8x$$ ni hosil qilamiz

Agar x=8 bo'lsa burchak koeffisent =8·8=64.

Misol. x ning barcha qiymatlarida $y=6x^3$ funksiya uchun og'ish formulasini toping.

Yechish. x ning barcha qiymatlarida burchak koeffisent $=\frac{dy}{dx}=3\times 6x^{3-1}=18x^2$

$x-x_0=\Delta x$ - argument orttirmasi deyiladi. $x\to x_0$ da y $\Delta x\to 0$. $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\Delta y$ - funksiya orttirmasi deyilib, $\lim\limits_{x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ tenglikni hosil bo'ladi. Demak, $y=f(x)$ funksiya x_0 nuqtada uzluksiz bo'lsa, argument orttirmasi Δx nolga intilganda, ya'ni Δx cheksiz kichik miqdor bo'lganda, unga mos keluvchi funksiya orttirmasi $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ ham cheksiz kichik miqdor bo'lishi kelib chiqadi. Shuni e'tiborga olsak, x_0 nuqtada uzluksiz bo'lgan $y=f(x)$ funksiya uchun,ushbu $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ limit $\frac{0}{0}$ ko'rinishdagi noaniqlik bo'lishligi kelib chiqadi.

Differensiallash qoidasini quyidagicha ifodalash mumkin.

Agar $y=ax^n$ bo'lsa, u holda

$\frac{dy}{dx}=nax^{n-1}$ bo'ladi, bu erda a va n berilgan parametrlar.

Agar funksuya x ning turli yig'indi yoki ayirma funksiyalaridan iborat bo'lsa, u holda bu qoida har bir qo'shilayotgan yoki ayrilayotgani fodalar uchun alohida-

alohida qo'llaniladi. (ko'paytma va bo'linma uchun qoidalar keying b'limlarda alohida o'rganiladi.)

Misol. Funktsiyani differensiallang. $y = 3x^2 + 10x^3 - 0,2x^4$

Yechish.

$$\frac{dy}{dx} = 2 \times 3x^{2-1} + 3 \times 10x^{3-1} = 4 \times 0.2x^{4-1} = 6x + 30x^2 - 0.8x^3$$

Ta'rif*. Agar ushbu limit qiymati* $\lim\limits_{\Delta x \to} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ *chekli bo'lsa, u holda* $y = f(x)$ *funksiya* $x = x_0$ *nuqtada hosilaga ega deyiladi.*

Limit qiymati $y = f(x)$ funksiyaning $x = x_0$ nuqtadagi hosilasi deyiladi, va quyidagicha belgilanishi mumkin. $y'(x_0)$, $f'(x_0)$, $\frac{dy(x_0)}{dx}$, $\frac{df(x_0)}{dx}$, $y'_x(x_0)$

Demak, $f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

Hosila ta'rifidan, agar $y = f(x)$ funksiya $x = x_0$ nuqtada hosilaga ega bo'lsa, bu funksiya $x = x_0$ nuqtada uzluksiz ekanligi kelib chiqar ekan. Teskari tasdiq doim ham o'rinli emas. Uzluksiz $f(x) = |x|$ funksiyaning $x = 0$ nuqtada hosilasi mavjud emas. Haqiqatan ham,

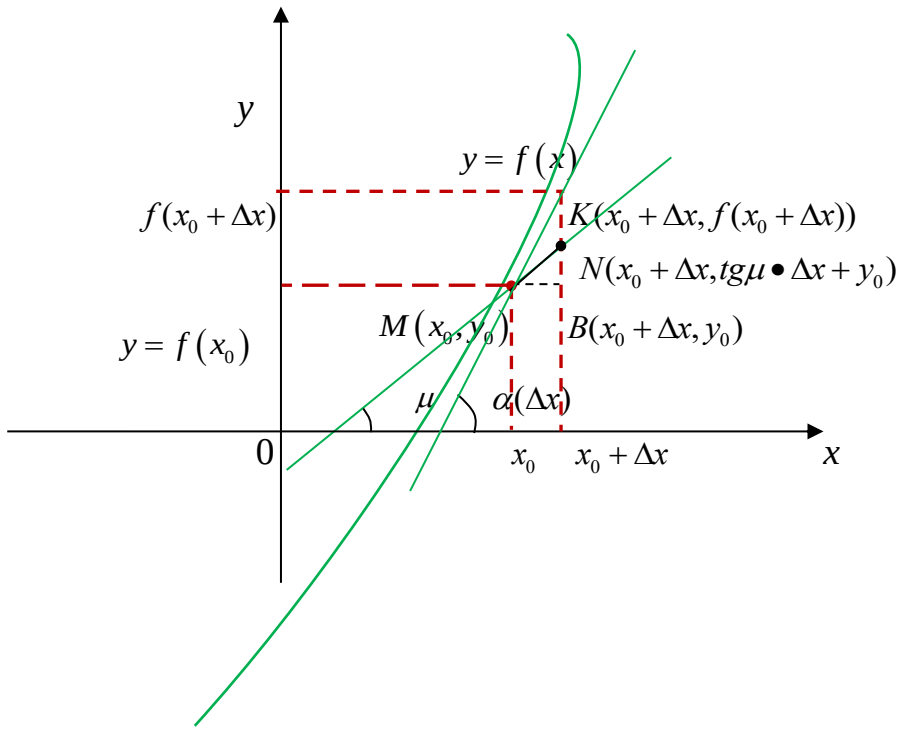
$$\lim\limits_{\Delta x \to +0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to +0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to +0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1,$$

$$\lim\limits_{\Delta x \to -0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to -0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to -0} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1$$

$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x}$-limitning mavjud emasligini ko'rsatadi, ya'ni $f(x) = |x|$ funksiya $x = 0$ nuqtada hosilaga ega emas, ammo $f(x) = |x|$ uzluksiz funksiya.

12.2. Hosilaning geometrik ma'nosi.

Tekislikda berilgan $y = f(x)$ funksiya grafigining $M(x_0, y_0)$, (bu yerda $y_0 = f(x_0)$) nuqtasiga o'tkazilgan urinmani qaraymiz. Bu urinmani hosil qilish uchun quyidagi chizmada, avval *MK* kesuvchi to'g'ri chiziq o'tkazamiz. So'ngra Δx -orttirmani nolga intiltirsak, grafikdagi K-nuqta, M-nuqtaga yaqinlasha borib,



MK to'g'ri chiziq MN-urinma holatini egallaydi. U $\Delta x \to 0$ da MK to'g'ri chiziq OX-o'qining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan $\alpha(\Delta x)$ burchagi, MN-urinma hosil qilgan φ burchakka intiladi. Bu yerda MN to'g'ri chiziq tenglamasi $y - y_0 = tg\varphi \cdot (x - x_0)$ ko'rinishda bo'lib, $x - x_0 = \Delta x$ va $tg\varphi = k$ - MN to'g'ri chiziq OX o'qining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchak koeffitsienti ekanligini e'tiborga olsak, MN to'g'ri chiziq tenglamasi $y = k \cdot \Delta x + y_0$ ko'rinishda bo'ladi. 1-chizmada MKB uchburchak uchun $MB = \Delta x,\ KB = \Delta y$ va $tg\alpha(\Delta x) = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ Demak, $f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} tg\alpha(\Delta x) = tg\varphi = k$ ya'ni $f'(x_0) = k$ tenglikni hosil qilamiz. Shunday qilib, $y = f(x)$ funksiyaning $x = x_0$ nuqtadagi $f'(x_0)$ hosilasi shu funksiya grafigining $M(x_{0,} y_0)$ nuqtasiga o'tkazilgan MN urinmaning burchak koeffitsientiga teng bo'lar ekan. MN-urinmaning $y = k \cdot \Delta x + y_0$ tenglamasida $\Delta x = x - x_0,\ y_0 = f(x_0)$ va $k = f'(x_0)$. U holda $y = f(x)$ funksiya grafigining $M(x_0, y_0)$ nuqtasida o'tkazilgan urinma tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'lar ekan. $y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$

2. Hosilaning mexanik ma'nosi. $S = s(t)$ funksiya harakat qilayotgan jismning t-vaqt davomida bosib o'tgan yo'lini bildirsa, shu jismning $t = t_0$ vaqtdagi oniy tezligi $\vartheta(t_0)$ ni topish masalasini qaraymiz. Buning uchun t-vaqtga Δt orttirma beraylik, u holda mana shu vaqt davomida jism ma'lum bir masofa $\Delta s = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$ni bosib o'tadi, u holda jismning Δt vaqt davomidagi o'rtacha tezligini $\vartheta_{o'r} = \dfrac{\Delta s}{\Delta t}$ tenglik orqali topish mumkin. Tabiiyki o'rtacha tezlik, $t = t_0$

vaqtdagi oniy tezlik $\vartheta(t_0)$ga qandaydir xatolik bilan teng bo'ladi. Biz $|\Delta t|$ vaqt kattalikni qanchalik kichik qilib olsak, $\vartheta_{o'rta}$-o'rtacha tezlik $\vartheta(t_0)$ oniy tezlikka shunchalik yaqin bo'lib, xatolik kam bo'ladi. Shuning uchun, $\vartheta(t_0) = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \vartheta_{o'rta} = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = S'(t_0)$ tenglik o'rinli deya olamiz. Natijada jismning $S = s(t)$ harakat tenglamasida, yo'ldan t-vaqt bo'yicha olingan hosila, shu jismning ayni t-vaqtdagi tezligiga teng bo'lar ekan, ya'ni $S'(t) = \vartheta(t)$.

12.3.Hosila jadvali

1. $c' = 0$
2. $x' = 1$
3. $(x^{\alpha})' = \alpha \cdot x^{\alpha - 1}$
4. $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$
5. $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
6. $(a^x)' = a^x \cdot \ell n a$
7. $(e^x)' = e^x$
8. $(\ell og_a^x)' = \frac{\ell og_a e}{x} = \frac{1}{x \cdot \ell n a}$
9. $(\ell n x)' = \frac{1}{x}$
10. $(\sin x)' = \cos x$
11. $(\cos x)' = -\sin x$
12. $(tgx)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
13. $(ctgx)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$
14. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
15. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
16. $(arctgx)' = \frac{1}{1 + x^2}$
17. $(arcctgx)' = -\frac{1}{1 + x^2}$

Hosila hisoblash qoidalari

1. $(a \cdot f(x))' = a \cdot f'(x), \quad a = const$
2. $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$
3. $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
4. $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$
5. $y = f(u), \quad u = g(x), (f(u))_x' = f_x'(u) \cdot u_x'$.
6. $y = f(x)$ va $x = g(y)$ o'zaro teskari funksiyalar uchun, $x_y' = \frac{1}{y_x'}$.
7. $y = f(kx + b)$ funksiya uchun $y' = kf'(kx + b)$

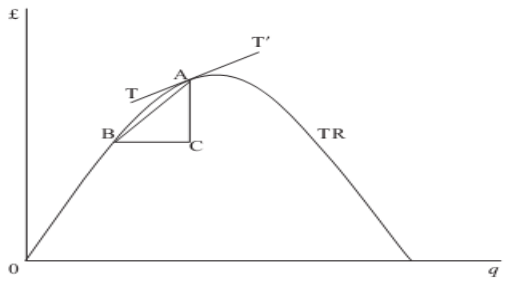
12.4.Hosilani iqtisodga qo'llanilishi.

Shuni ta'kidlash lozimki, hosilaning iqtisodiy ma'nosi ko'p qirrali bo'lib, muayyan ob'ektga yo'naltirilgan maqsaddan kelib chiqadi. Biz shu masalalardan birini keltiramiz. $U = U(t)$ funksiya t-vaqt davomida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi o'zgarishini bildirsin. Ishlab chiqarishning $t = t_0$ vaqtdagi mehnat unumdorligini topish masalasini ko'raylik. Buning uchun t-vaqtga Δt- orttirma beramiz, u holda mana shu vaqt davomida ma'lum miqdordagi $\Delta U = U(t_0 + \Delta t) - U(t_0)$ mahsulot ishlab chiqariladi, o'rtacha mehnat unumdorlik $Z_{o'rta} = \dfrac{\Delta U}{\Delta t}$ tenglik orqali topiladi. Yuqoridagi mulohazalarga o'xshash $t = t_0$ vaqtdagi mehnat unumdorligi uchun quyidagi tenglikni hosil qilamiz: $Z(t_0) = \lim\limits_{\Delta t \to 0} Z_{o'rta} = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta U}{\Delta t} = U'(t_0)$

Demak, mahsulot hajmini vaqt bilan bog'lovchi $U(t)$ funksiyaning vaqt bo'yicha $U'(t)$ hosilasi, ishlab chiqarishning $Z(t)$ unumdorligini berar ekan, ya'ni $U'(t) = Z(t)$.

Marginal daromad va umumiy daromad

Odatda, ba'zan iqtisodiyotda MR (MR- marginal revenue) chegaraviy daromad savdodagi sotuv hajmining 1 birlikka ortgandagi TR (TR - total revenue) umumiy daromadning qancha miqdorga ortishini ifodalaydi. Bu chegaraviy daromadning taxminiy qiymatini ifodalab va u o'lchov birligi o'zgarganda o'zgaradi. Chegaraviy daromadni yanada aniqroq ta'riflash uchun ishlab chiqarish hajmining umumiy daromadga nisbatan o'zgarish tezligi deb hisoblanash aniqlaydi.



$\dfrac{\Delta TR}{\Delta Q} = \dfrac{AC}{BC} =$ AB chiziqning og'ishini anglatib, shu oraliqdagi chegaraviy daromadning taqribiy qiymatini ifodalaydi.

B nuqta *TR* chiziq bo'ylab *A* tomonga yaqinlashsa, og'ish burchagi *A* nuqtada o'tkazilgan TT' urinmaning burchak koeffisentiga yaqinlashadi. Ishlab chiqarish hajmining kichik o'zgarishida, *MR A* nuqtadagi *TR* ning og'ish burchagiga teng bo'ladi. Agar o'zgarish yetarli kichik bo'lsa, u holda MR deyarli *TR* ning *A* nuqtadagi og'ishiga teng bo'ladi. Demak, har qanday berilgan vaqtdagi ishlab

chiqarishda MR TR funksiyaning shu vaqtdagi og'ishiga teng bo'ladi. Ma'lumki, funksiya og'ishini differensiallash yordamida topish mumkin va u

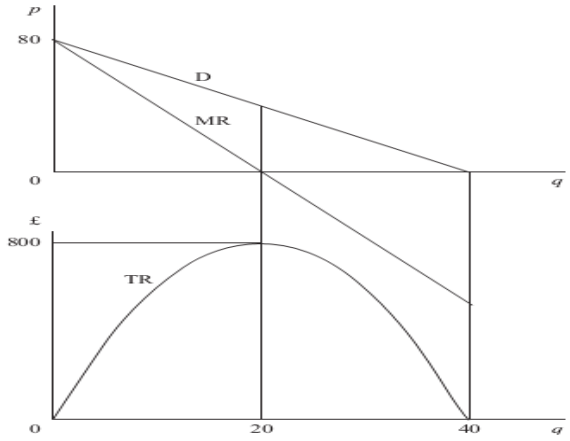
$$MR = \frac{dTR}{dq}$$

munosabat orqali ifodalanadi.

Misol. $TR = 80q - 2q^2$ funksiya berilgan bo'lsa, MR uchun funnksiyani aniqlang.

Yechish. $MR = \frac{dTR}{dq} = 80 - 4q$. Bu natija TR va MR o'rtasidagi ba'zi munosabatlar xususiyatlari tushuntirishga yordam beradi.

Talabning $p = 80 - 2q$ chiziqli D grafigi quyidagi rasmda ko'rsanilgan



Ma'lumki, $TR = pq$. Demak, $TR = (80 - 2q)q = 80q - 2q^2$.Bu TR funksiya rasmning quyidagi qismida joylashgan va MR funksiya esa shu rasmning yuqori qismida tasvirlangan.

Chizmadan ko'rinib turibdiki, TR o'sganda kutilganidek MR musbat va TR kamaysa MR manfiy. TR o'zining maksimumiga erishsa, MR nolga teng bo'ladi.

MR funksiya yordamida TR funksining maksimum qiymatini topish oson.TR maksimal nuqtasida gorizontal va og'ish burchagi nolga teng, shuning uchu MR ham nolga teng bo'ladi. Demak, TR maksimumga erishganda

$$MR = 80 - 4q = 0, \qquad 80 = 4q, \qquad 20 = q$$

Rasmda MR funksiyaning vertical o'qda talab funksiyasi bilan bir nuqtada kesishishini va ikki marta katta og'sh burchagiga egaligini ko'rish mumkin. Bu natijani har qanday chiziqli funksiya uchun ham o'rinliligini ko'rsatish mumkin.

Mavzuni mustaxkamlash test savollari.

1. Funksiya hosilasi nimani bildiradi?
A) Funksiyaning eng katta qiymatini
B) Funksiyaning grafikasi
C) Funksiyaning o‘zgarish tezligini
D) Funksiyaning limitini
To‘g‘ri javob: **C**

2. Funksiya hosilasining ta’rifi quyidagicha beriladi:
$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ Bu formulada Δx\ nima?
A) Funksiya qiymati
B) Argument ortirmasi
C) Hosila
D) Funksiya ortirmasi
To‘g‘ri javob: **B**

3. $\frac{d}{dx}(x^3)$hosila necha bo‘ladi?
A) x^2
B) $3x^2$
C) $3x^3$
D) x^3
To‘g‘ri javob: **B**

4. Hosilaning geometrik ma’nosi nima?
A) Egri chiziq uzunligini topish
B) Tangens chiziqning burchagi
C) Grafik ostidagi maydon
D) Egri chiziqqa o‘tkazilgan normalaning tenglamasi
To‘g‘ri javob: **B**

5. Quyidagilardan qaysi biri funksiya hosilasining mexanik ma’nosidir?
A) Kuch
B) Yo‘l
C) Tezlik
D) Zichlik
To‘g‘ri javob: **C**

6. $\frac{d}{dx}(\sin x)$ **teng:**
A) cosf_0x
B) −cosf_0

C) –sin x
D) tan x
To‘g‘ri javob: **A**

7. Funksiya ortirmasi nima?
A) $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$
B) $\frac{dy}{dx}$
C) Δx
D) $y = f(x)$
To‘g‘ri javob: **A**

8. Hosilaning iqtisodiy qo‘llanilishi nimani bildiradi?
A) Narxni kamaytirish
B) O‘zgaruvchanlikni aniqlash
C) Chekli o‘sish tezligini baholash (marginal qiymat)
D) Soliqni hisoblash
To‘g‘ri javob: **C**

9. $\frac{d}{dx}(\ln x)$ **teng:**
A) x
B) $1/x$
C) $\ln x$
D) e^x
To‘g‘ri javob: **B**

10. Agar ***y=f(x)*** funksiyaning hosilasi manfiy bo‘lsa, demak:
A) Funksiya ortmoqda
B) Funksiya o‘zgarmas
C) Funksiya kamaymoqda
D) Funksiya maksimumda
To‘g‘ri javob: **C**